

المدة : ساعة ونصف .

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

## الجزء الأول: 12 نقطة

### التمرين الأول :



الشكل 2

الشكل 1

الوثيقة 1

ذهب أحمد إلى بائع المستلزمات الكهربائية ، من أجل شراء مأخذ لتغذية الثلاجة ، فوجد نوعين من المأخذ الموضحين في الشكلين 1 و 2 في الوثيقة 1

1/ حدد المأخذ المناسب الذي سيختاره أحمد. علل إجابتك .

بعد شراء المأخذ المناسب ، أراد أحمد ربطه بالأسلاك الكهربائية .

2/ سم هذه الأسلاك . اذكر طريقة واحدة للتمييز بينها .

من أجل معاينة التوتر الكهربائي في المأخذ ، ربط أحمد المأخذ بجهاز راسم الاهتزاز

المهبطي ، فتحصل على البيان الموضح في الوثيقة 2.

3/ تعرف على طبيعة التيار الناتج .

4/ احسب قيمة التوتر الأعظمي و استنتج قيمة التوتر المنتج .

### التمرين الثاني :

في حصة الأعمال المخبرية، قام فوج من التلاميذ بذلك قضيب زجاجي (V)

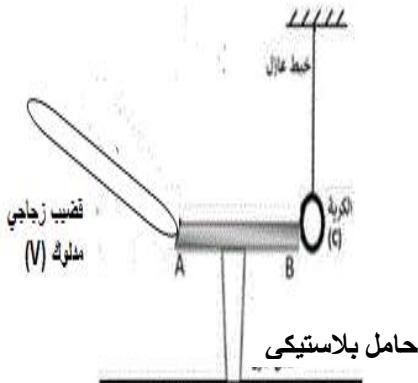
بقطعة صوف و لامسه بقضيب نحاسي (A B) موضوع فوق حامل عازل و

يلامس الكرة (C) المعلقة بخيط عازل. (الوثيقة 3)

1/ حدد طريقة تكهرب الكرة (C) .

2/ صف ما يحدث للكرة (C) وصفا مفصلا (مع التفسير) .

3/ لو استبدل القضيب النحاسي بآخر من الخشب الجاف ، استنتج ما يحدث



الوثيقة 3

## الجزء الثاني: 8 نقاط

### الوضعية الإدماجية:

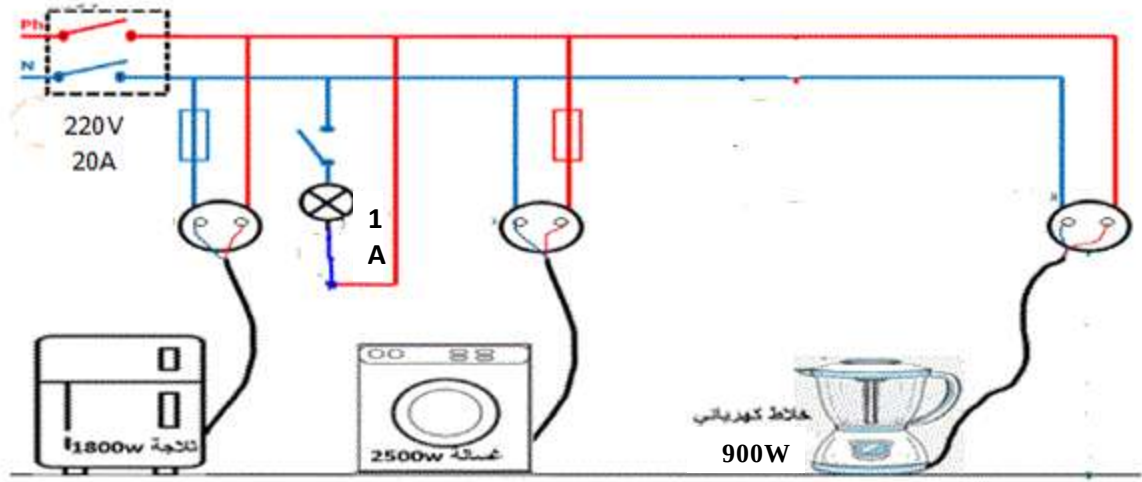
رحلت عائلة سلى إلى بيتها بعد إتمامه ، و بعد استقرارها لاحظت العائلة جملة من المشاكل و هي :

المشكل 1: الشعور بصدمة كهربائية عند ملامسة الهيكل المعدني للثلاجة .

المشكل 2: الإصابة بصدمة كهربائية عند محاولة تغيير المصباح رغم أن القاطعة مفتوحة .

المشكل 3: عند تشغيل جميع الأجهزة في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي عن الشبكة ( يفصل القاطع التفاضلي

آليا)



الوثيقة 4

المطلوب :

1/ ماذا تمثل الدلالات الآتية : 220V ، 20A ، 1800 W

2/ فسر سبب كل مشكل تعرضت له العائلة ثم اقترح حلا لكل مشكل (استعمل جدولا) .

3/ أعد رسم المخطط الكهربائي الموضح في الوثيقة 4 مبينا عليه التعديلات والإضافات المناسبة.

بالتوفيق

